



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI DATA-DRIVEN DESIGN DELLE COLLEZIONI CERAMICHE

Relazione Parziale N°: RP7.7

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.26

Responsabilità: Gresmalt - Capofila





1.INTRODUZIONE

La presente relazione documenta l'attività 7.7, dedicata al data-driven design delle collezioni ceramiche. L'attività si colloca a valle di due precedenti output del progetto e ne costituisce il completamento sul piano fisico. L'attività 6.8 ha prodotto il modello analitico di cluster-performance, che traduce il patrimonio informativo aziendale in una segmentazione della domanda utilizzabile ai fini progettuali. L'attività 6.9 ha prodotto la versione alpha del Protocollo di Product Design Thinking data-driven, applicandola a due progetti pilota portati fino allo stadio dell'ideazione virtuale.

Il perimetro dell'attività 7.7 è definito dal piano di sviluppo nei termini seguenti: la versione alpha del Protocollo viene collaudata per sviluppare nuove collezioni ceramiche e rilasciare così la versione beta del sistema. Il collaudo riguarda sia la progettazione estetica sia quella tecnologica e si declina nei diversi formati e spessori di produzione. Il risultato task è la versione beta del Protocollo; il KPI associato è il numero di modelli di piastrella realizzati in laboratorio, con baseline costituita dalle due collezioni realizzate virtualmente nell'attività 6.9 e obiettivo pari a una o due collezioni di almeno quattro colori e tre formati ciascuna.

La formulazione del KPI definisce con precisione la natura del passaggio richiesto. La baseline è una realizzazione virtuale: due configurazioni ceramiche definite, motivate e approvate, esistenti in forma documentale. L'obiettivo è una realizzazione fisica, misurata sul numero di modelli effettivamente prodotti in laboratorio. L'attività 7.7 realizza il passaggio dal virtuale al fisico, e con esso la verifica delle sezioni del protocollo che l'attività 6.9 aveva predisposto senza poterle esercitare.

Questa verifica costituisce la ragione metodologica dell'attività. La versione alpha del Protocollo era stata rilasciata come deliverable completo, esercitato fino alla quarta delle sette sezioni del Template operativo. Le tre sezioni successive, relative alla declinazione della gamma e alla prototipazione, alle risultanze di laboratorio e alla decisione di progetto, e alla scheda prodotto previsionale, erano state predisposte e verificate nella loro struttura, senza essere percorse su prodotti reali. Un protocollo di progettazione acquisisce lo stato di strumento verificato soltanto attraverso l'applicazione integrale, ed è questa la condizione che il collaudo doveva rimuovere.

Le due collezioni oggetto del collaudo, denominate LIMEN e LEVITA, costituiscono lo sviluppo completo delle configurazioni individuate allo stadio virtuale nell'attività 6.9. La prima riprende la configurazione a effetto pietra, grande formato rettangolare, spessore nove millimetri e finitura antislip, ricondotta al Cluster 1 del modello di cluster-performance; la seconda la configurazione a spessore ridotto e formato medio quadrato, ricondotta al Cluster 17. In entrambi i casi il Protocollo è stato riapplicato dalla prima sezione, sugli asset informativi nella configurazione rilasciata al termine dell'attività 6.9, e nel corso di tale percorso le due linee hanno assunto la propria denominazione e la specifica

definitiva. La continuità con i piloti dell'attività 6.9 è pertanto sostanziale: baseline e obiettivo del KPI appartengono a una medesima linea di sviluppo, di cui la presente relazione documenta il compimento.

Il collaudo ha prodotto ventiquattro modelli di piastrella, dodici per collezione, corrispondenti a quattro colori per tre formati ciascuna, ottenuti da prove di produzione in tiratura limitata su linea industriale e caratterizzati presso il Laboratorio R&S: il KPI risulta soddisfatto nel suo valore massimo. Il collaudo ha inoltre prodotto un insieme documentato di criticità del protocollo, dalle quali derivano l'aggiornamento delle basi informative e degli strumenti di analisi e la revisione che dà luogo alla versione beta. In tale revisione si sostanzia il risultato task dell'attività.

2. METODOLOGIA DEL COLLAUDO

Il collaudo di un protocollo operativo pone un problema metodologico specifico: le modifiche che ne derivano devono risultare attribuibili all'esercizio del protocollo. Un protocollo corretto mentre viene applicato perde il proprio termine di confronto, e la revisione diventa indistinguibile da una riscrittura. L'impianto adottato risponde a questa esigenza attraverso tre scelte.

La prima è l'applicazione integrale della versione alpha nella sua configurazione di rilascio, senza modifiche in corso d'opera. Ogni sezione del Template operativo è stata compilata così come era stata definita al termine dell'attività 6.9, comprese le parti che si sono rivelate inadeguate: laddove un campo mancava o una scala si è mostrata mal tarata, la compilazione è proseguita registrando la difficoltà e lasciando lo strumento invariato. Le due collezioni sono state pertanto sviluppate con il protocollo alpha, e i Template compilati che le documentano restano documenti alpha, senza allineamento retroattivo alla versione beta. Il Template è stato reso disponibile in una versione digitale, che ne riproduce la struttura campo per campo e ne consente la compilazione, il salvataggio dello stato di avanzamento e la produzione del documento compilato: l'intervento riguarda la sola superficie di compilazione e non introduce alcuna modifica di contenuto, di campo o di sequenza, così da mantenere invariate le condizioni del collaudo. La realizzazione dei prototipi è avvenuta mediante prove di produzione in tiratura limitata su linea industriale, secondo la prassi consolidata del Laboratorio R&S, in quanto l'ottenimento di supporti pressati e cotti non è conseguibile al di fuori dell'impianto; le prove di caratterizzazione sono state condotte presso il Laboratorio.

La seconda scelta è la registrazione contestuale delle criticità. Le difficoltà d'uso di uno strumento operativo si manifestano nel momento in cui lo strumento viene usato e risultano di difficile ricostruzione a distanza di tempo: un campo ambiguo, una scala che non consente di rappresentare il caso concreto, un'informazione che il modulo non

prevede di accogliere le osservazioni che si perdono in assenza di annotazione immediata. Il collaudo ha quindi previsto l'annotazione delle criticità in corrispondenza di ciascuna sezione, contestualmente alla sua compilazione. Tale meccanismo, introdotto in fase di collaudo, è stato successivamente recepito nella versione beta come parte della procedura.

La terza scelta riguarda il riscontro ex post sulla valutazione comparata delle opzioni. L'attività 6.9 aveva predisposto nel Template un campo destinato ad annotare, a valle delle prove, quali criteri della griglia si fossero rivelati sovrastimati o sottostimati rispetto alla valutazione iniziale, dichiarandolo non compilabile in assenza di prototipi. Il collaudo ne costituisce la prima attivazione, e con essa la prima verifica del meccanismo stesso: l'esito di tale verifica ha condotto a una revisione del riscontro di rilievo pari a quelle emerse dalla compilazione.

Le criticità rilevate hanno quattro provenienze distinte, che la relazione mantiene separate in ragione del diverso valore probatorio. Alcune derivano dall'uso degli asset informativi durante la lettura coordinata dei dati e riguardano la praticabilità della consultazione; da esse deriva l'aggiornamento documentato al capitolo 6. Altre riguardano la valutazione comparata delle opzioni e l'assenza di criteri di ancoraggio nell'attribuzione dei livelli. Altre derivano dalla compilazione delle sezioni mai esercitate in precedenza e riguardano la struttura del Template, costituendo la parte più consistente del raccolto. Altre infine derivano dall'attivazione del riscontro ex post, ossia dal confronto fra la valutazione espressa in fase di scelta e l'esito delle prove, e riguardano la capacità dello strumento di misurare ciò che dichiara di misurare. Le quattro provenienze sono documentate al capitolo 5.

Il collaudo è stato condotto su due collezioni, in corrispondenza dei due piloti sviluppati virtualmente nell'attività 6.9. Le due linee differiscono per destinazione d'uso, spessore, posizionamento e canali di destinazione, e il loro sviluppo parallelo consente di distinguere le criticità inerenti al protocollo da quelle attribuibili alla specificità di un singolo progetto. Le criticità rilevate su entrambe le linee risultano riferibili allo strumento; quelle rilevate su una sola richiedono cautela interpretativa e sono indicate come tali.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il collaudo è stato condotto su due progetti di collezione, sviluppati in parallelo lungo l'intero ciclo di applicazione del protocollo. Le due linee rispondono a segmenti di domanda distinti e sono state selezionate in corrispondenza dei due piloti dell'attività 6.9, di cui costituiscono lo sviluppo completo.

La linea LIMEN ha per oggetto un sistema di prodotti per esterni in gres porcellanato a spessore standard, destinato alla posa tradizionale incollata. Il progetto trasferisce all'esterno un linguaggio pietra ad alta tenuta commerciale, in configurazione di grande formato con prestazioni tecniche elevate e finitura grip integrata. Le destinazioni previste comprendono pavimentazioni esterne per terrazze, porticati, camminamenti e fasce perimetrali, con finitura antiscivolo di target R10B o superiore, elevata pulibilità e continuità visiva con ambienti interni coordinati. Il posizionamento si colloca nella fascia alta del mercato, con esclusione della piattaforma a spessore maggiorato. I mercati target sono l'Unione Europea e gli Stati Uniti, con vocazione al residenziale evoluto e al light contract.

La linea LEVITA ha per oggetto una famiglia di prodotti a spessore sottile, coerente con le traiettorie di dematerializzazione del prodotto e con l'attenzione crescente ai temi ESG. Il progetto persegue la conciliazione fra contenimento di materia, adeguata robustezza d'uso, semplicità di industrializzazione e compatibilità commerciale ampia. La linea è concepita come piattaforma trasversale, con vocazione prevalente a pavimento e rivestimento. Il posizionamento si rivolge alla fascia di mercato sensibile ai temi di sostenibilità, accessibilità economica e ampia diffusione distributiva, con attenzione ai canali della grande distribuzione, della renovation e ai canali a elevata comparabilità di prodotto. I mercati target sono l'Unione Europea e gli Stati Uniti, con la richiesta di una leggibilità ampia e non localistica.

Il contesto produttivo entro cui i due progetti sono stati sviluppati è quello di uno stabilimento ceramico a ciclo completo, dotato di presse discontinue, atomizzazione interna, smalteria digitale e forni a rulli, con rettifica e confezionamento tradizionali. Per la linea LIMEN il perimetro rilevante comprende la disponibilità di linee per formati da sei a venti millimetri anche rettificati, formati da 20×20 a 60×120 e 80×80 centimetri con controllo stretto di planarità e curva di cottura, e finiture con micro-strutturazione, graniglie fini e additivi superficiali per target R10B e R11. Per la linea LEVITA il perimetro comprende la produzione di supporti sottili pressati nell'area fra sei e otto millimetri su formati quadrati e rettangolari di diffusione industriale, con controllo di planarità, curva di cottura e ripetibilità grafica. In entrambi i casi il brief ha privilegiato soluzioni ottenibili con linee standard, bassi scarti e buona ripetibilità.

La dichiarazione del contesto produttivo nel brief assolve una funzione che eccede quella descrittiva. Il perimetro dell'esperienza produttiva validata costituisce il riferimento rispetto al quale viene valutata, nella griglia di confronto delle opzioni, la confidenza nella riuscita tecnica di ciascuna alternativa. La compilazione ha mostrato che la medesima funzione dovrebbe essere assolta da una dichiarazione dei canali di destinazione, quale riferimento per la valutazione dell'ampiezza del bacino commerciale: la versione alpha non prevede un campo dedicato a tale indicazione, e la relativa integrazione è fra le modifiche recepite nella versione beta, illustrate al § 7.3.

4. Collaudo del protocollo sulle collezioni pilota

4.1 Impostazione e lettura coordinata dei dati

Per ciascuna delle due linee il Template operativo è stato compilato dalla prima sezione. La verifica dei prerequisiti ha accertato la disponibilità degli asset annuali nella configurazione rilasciata al termine dell'attività 6.9: trend storici e file di correlazione cluster-vendite sull'intervallo 2017-2024, scenario previsionale sull'orizzonte 2025-2035. Il brief è stato formalizzato in sede di kick-off interfunzionale e approvato dal Coordinatore.

La lettura coordinata dei dati ha esaminato per ciascun progetto quattro cluster, comprensivi del cluster di riferimento e delle alternative di riserva, registrandone la sintesi delle combinazioni ricorrenti e l'evidenza di vendita. Le evidenze sono state messe in relazione con le tre fonti di trend, e per ciascuna fonte la traduzione in parametri ceramici è stata articolata sui sei attributi dello schema di prodotto. Per la linea LIMEN le tre letture convergono su superfici stone-look di grande formato rettificato, spessore nove millimetri, sistemi per esterni orientati a grip pulibile e palette di neutri chiari e medio-caldi. Per la linea LEVITA la convergenza riguarda il formato quadrato medio 60×60 come formato guida, l'area fra sei e otto millimetri come spessore ottimale per le linee alleggerite, l'antislip R10 di nuova generazione e il registro cementizio a basso contrasto in palette di neutri naturali medi.

4.2 Confronto delle opzioni e configurazioni approvate

Per ciascun progetto sono state definite due opzioni di prodotto e confrontate nella griglia di valutazione comparata. Per la linea LIMEN l'opzione preferita si è collocata sulla configurazione a effetto pietra chiara, con l'alternativa in chiave cementizia scura mantenuta come riserva di gamma; i criteri che hanno determinato la scelta sono il potenziale commerciale atteso, la copertura dei mercati target e l'allineamento ai trend, mentre confidenza nella riuscita e diversificazione risultavano equivalenti. Per la linea LEVITA l'opzione preferita si è collocata sulla configurazione a effetto cemento soft in palette neutra, con l'alternativa a cemento tecnico satinato scuro mantenuta come possibile estensione;



qui il confronto ha presentato esiti di segno opposto, con l'alternativa superiore sulla confidenza nella riuscita in ragione dello spessore meno spinto, e l'opzione preferita superiore sugli altri quattro criteri differenzianti.

Le configurazioni approvate presentano, rispetto alla tabella delle configurazioni di riferimento riportata al § 6.3 della relazione RP6.9, la seguente corrispondenza.

Linea	LIMEN	LEVITA
Cluster di riferimento	Cluster 1	Cluster 17
Effetto	Pietra	Cemento soft
Colore	Chiaro	Medio
Forma e formato di riferimento	Rettangolare, 600×1200	Quadrato, 600×600
Spessore, configurazione RP6.9	9 mm	7 mm
Spessore, configurazione 7.7	9 mm	6 mm
Scivolosità R	Antislip, target R10B	Antislip, target R10

Per la linea LIMEN la configurazione approvata coincide con quella individuata allo stadio virtuale. Per la linea LEVITA si registra un unico scostamento, relativo allo spessore, portato da sette a sei millimetri. Lo scostamento è maturato nel corso della riapplicazione del protocollo ed è documentato nella Scheda di Confronto delle Opzioni compilata durante il collaudo: l'ipotesi di studio a sei millimetri era stata esplicitamente contemplata quale approfondimento dell'obiettivo di dematerializzazione che motiva il progetto, ed è stata percorsa in fase di prototipazione. La valutazione comparata aveva registrato tale ipotesi come area di incertezza, assegnando al criterio della confidenza nella riuscita un livello inferiore rispetto all'alternativa proprio in ragione della riduzione di spessore. Gli esiti della scelta sono documentati al § 4.4.

4.3 Piani di declinazione

Ciascuna configurazione approvata è stata declinata in quattro colori e tre formati, secondo la matrice prevista dalla sezione 5 del Template operativo. Per la linea LIMEN i parametri comuni sono impasto base IB 04/25/F, curva di cottura n. 68 ed effetto pietra; la palette comprende avorio, crema, beige e greige, sui formati 60×120, 60×60 e 30×60. Per la linea LEVITA i parametri comuni sono impasto base IB 03/25/C, curva di cottura n. 163 ed effetto cemento soft; la palette comprende fumo, grigio, beige e white, sui formati 60×60, 30×60 e 60×120. Per entrambe le linee i prototipi dei formati 60×120 e 60×60 sono stati ottenuti da prove di produzione con processo completo, mentre il formato 30×60 è stato ricavato per taglio e rettifica dal 60×60.

La declinazione ha portato ciascuna collezione oltre il formato singolo della configurazione di riferimento, affiancandovi due formati coordinati. È questo il passaggio che l'attività 6.9 aveva demandato al collaudo e che, per sua natura, non era esercitabile allo stadio virtuale: la configurazione di riferimento individua un punto nello spazio di progetto, mentre la collezione richiede un insieme coordinato di varianti la cui coerenza tecnica ed estetica va verificata sul prodotto realizzato.

4.4 Realizzazione dei prototipi e prove di caratterizzazione

Il piano prove ha previsto per ciascun prototipo la verifica di planarità, misure dimensionali, resistenza alla flessione, assorbimento d'acqua e coefficiente di scivolosità, con metodi di prova secondo la norma ISO 10545 e criterio di accettazione riferito ai requisiti di classificazione del gres porcellanato e al conseguimento della classe R10. Le prove di resistenza alle macchie e all'abrasione sono state condotte su un prototipo per ciascun formato, secondo la prassi operativa del Laboratorio.

I prototipi sono stati realizzati mediante prove di produzione in tiratura limitata condotte su linea industriale, secondo la prassi consolidata del Laboratorio R&S per la caratterizzazione di nuove configurazioni: l'ottenimento di un supporto pressato e cotto richiede infatti l'impiego dell'impianto di produzione. La caratterizzazione tecnica dei campioni così ottenuti è stata condotta presso il Laboratorio. Sono stati realizzati ventiquattro prototipi, dodici per collezione. Gli esiti sono riassunti nella tabella seguente.

Linea	LIMEN	LEVITA
Prototipi realizzati	12	12
Prototipi conformi	12	8
Planarità	conforme su tutti	conforme su tutti
Classe di scivolosità conseguita	R10 su tutti	R10 su tutti
Resistenza alla flessione, intervallo	44,9 – 51,4	43,4 – 47,4
Assorbimento d'acqua, intervallo sui conformi	0,14 – 0,27 %	0,30 – 0,44 %
Resistenza alle macchie e all'abrasione	conforme sui campioni provati	conforme sui campioni provati

Per la linea LIMEN tutti i dodici prototipi sono risultati conformi, con valori omogenei fra le quattro tonalità e fra i tre formati. L'omogeneità dei valori tecnici indica una buona stabilità dell'impasto e della curva di cottura, condizione favorevole alla ripetibilità sull'intera gamma. La continuità cromatica e grafica fra i tre formati è stata verificata sui campioni, anche per il 30×60 ottenuto per taglio e rettifica, e la finitura grip risulta integrata nella superficie.

Per la linea LEVITA otto prototipi su dodici sono risultati conformi. Le quattro non conformità riguardano l'assorbimento d'acqua delle tonalità beige e white nel formato 60×60, con valori pari rispettivamente a 0,87 e 1,56 per cento, e per derivazione nel formato 30×60 da esso ricavato. Le medesime tonalità nel formato 60×120 rientrano nei limiti, con valori pari a 0,30 e 0,44 per cento. La circostanza circoscrive la verifica alla pressatura e alla cottura del formato 60×60 per gli impasti chiari e non investe la formulazione della linea. Su tutti i dodici prototipi planarità e classe di scivolosità risultano conformi, e la resa superficiale corrisponde al registro individuato in fase di brief.

L'esito conferma la valutazione di incertezza espressa nella griglia di confronto in relazione alla riduzione di spessore. Il differenziale di comportamento fra i formati indica che il fattore critico risiede nella combinazione fra spessore ridotto, formato 60×60 e impasti chiari, e che la messa a punto necessaria riguarda i parametri di pressatura e di cottura di tale combinazione.

4.5 Decisioni di progetto e schede prodotto previsionale

Per entrambe le linee il Coordinatore ha formalizzato la decisione secondo le opzioni previste dal Template. Per LIMEN l'opzione preferita ha ricevuto esito GO, con prototipazione completata e validata tecnicamente e trasferimento a industrializzazione da deliberare; l'alternativa è stata posta in stato di arresto in quanto analoga sotto diversi aspetti all'opzione approvata, e pertanto non ritenuta meritevole di approfondimento nel presente ciclo. Per LEVITA l'opzione preferita ha ricevuto esito GO con verifica tecnica da completare sul formato 60×60 per gli impasti chiari, propedeutica al trasferimento a industrializzazione; l'alternativa è stata posta in stato di arresto con la medesima motivazione.

Le Schede Prodotto Previsionale sono state redatte per entrambe le linee, con indicazione dei parametri finali, dei prototipi validati e dello stato raggiunto. La linea LIMEN riporta spessore nove millimetri, formati 60×120, 60×60 e 30×60, classe R10, effetto pietra e palette a quattro tonalità. La linea LEVITA riporta spessore sei millimetri, i medesimi tre formati, classe R10, effetto cemento soft e palette a quattro tonalità, con annotazione della verifica in sospeso e indicazione dei soli prototipi validati.

La compilazione delle Schede ha fatto emergere una difficoltà nella rappresentazione dello stato del prodotto. Le opzioni previste dal Template, ideata e in coda a industrializzazione, non consentono di rappresentare la condizione di prototipazione completata con delibera di trasferimento non ancora assunta, e in entrambi i casi si è dovuto ricorrere al campo di specificazione libera. Analoga difficoltà si è presentata per la linea LEVITA nella registrazione della decisione, dove le tre opzioni disponibili non rappresentano l'esito favorevole subordinato al completamento di una verifica circoscritta. Entrambe le osservazioni sono state recepite nella versione beta.

4.6 Verifica del KPI

Il KPI dell'attività, come definito dal piano di sviluppo, è il numero di modelli di piastrella realizzati in laboratorio, con obiettivo pari a una o due collezioni di almeno quattro colori e tre formati ciascuna. Il collaudo ha prodotto due collezioni, ciascuna declinata in quattro tonalità e tre formati, per un totale di ventiquattro modelli. Il modello è inteso quale variante realizzata, ossia combinazione di tonalità e formato, coerentemente con la struttura del piano di declinazione. I modelli sono stati ottenuti da prove di produzione su linea industriale e caratterizzati presso il Laboratorio R&S. Il KPI risulta pertanto raggiunto nel suo valore massimo.

I modelli realizzati hanno natura di prototipi sperimentali, destinati alla caratterizzazione tecnica ed estetica e non alla commercializzazione. La produzione di lotti industriali e l'immissione in gamma non rientrano nel perimetro dell'attività e sono subordinate alla delibera di trasferimento a industrializzazione, che per entrambe le linee resta da assumere.

5. Criticità rilevate

L'applicazione integrale del protocollo alle due collezioni ha prodotto un insieme di criticità documentate, annotate contestualmente alla compilazione di ciascuna sezione secondo l'impianto illustrato al capitolo 2. Le criticità sono qui distinte per provenienza, in ragione del diverso valore probatorio, e costituiscono il fondamento degli interventi documentati ai capitoli 6 e 7.

5.1 Praticabilità della consultazione degli asset informativi

La forma documentale in cui i trend storici e previsionali erano rilasciati rende oneroso il reperimento delle evidenze relative a un singolo attributo ceramico e non consente il confronto della medesima evidenza su più annualità in tempi compatibili con una sessione di lavoro interfunzionale. La lettura del file di correlazione cluster-vendite in forma tabellare non consente di apprezzare l'evoluzione delle quote nel tempo né il diverso comportamento dei perimetri di vendita. È stata inoltre rilevata l'esigenza di una base dati con orizzonte di osservazione più ampio e depurata delle voci non significative sotto il profilo commerciale. Le criticità di questo gruppo sono state registrate su entrambe le linee e trovano risposta negli interventi documentati al capitolo 6.

5.2 Valutazione comparata delle opzioni

L'attribuzione dei livelli nella griglia è affidata al giudizio dell'operatore in assenza di criteri di ancoraggio, con conseguente rischio di disomogeneità fra progetti e fra compilatori. La criticità è stata rilevata su entrambe le linee e negli stessi termini,

ed è quella di maggior rilievo metodologico emersa dal collaudo. La sua portata eccede la praticabilità della compilazione: il riscontro ex post presuppone che il livello assegnato in fase di confronto conservi un significato stabile nel tempo, e in assenza di ancoraggio tale presupposto non è soddisfatto.

5.3 Struttura del Template

Questo gruppo deriva dalla compilazione delle sezioni mai esercitate in precedenza e costituisce la parte più consistente del raccolto. La verifica dei prerequisiti richiede le sole annualità coperte dagli asset, senza riferimento al documento consultato, e il collegamento con le versioni presenti nel Sistema di Gestione Qualità non risulta ricostruibile a distanza di tempo. Nella Scheda di Confronto delle Opzioni formato e dimensione condividono un unico campo, mentre nello schema di prodotto su cui si fonda l'analisi dei cluster costituiscono attributi distinti; non è previsto alcun campo per la dichiarazione dei canali di destinazione, che costituisce il riferimento per la valutazione dell'ampiezza del bacino commerciale. Il piano di declinazione è predisposto per una sola collezione e non consente di declinare la seconda opzione qualora entrambe procedano; fra i suoi parametri comuni non figura lo spessore, che nel collaudo di una delle due linee è stato oggetto di messa a punto e costituisce dato dirimente per la lettura degli esiti. Le prove richieste si indicano in forma libera, senza garanzia che a progetti confrontabili sia applicato il medesimo insieme di verifiche né che i risultati registrati corrispondano al piano dichiarato. I codici delle varianti definite nel piano di declinazione devono essere ricopiati manualmente nel piano prove e nel registro dei risultati, con onere di compilazione e rischio di disallineamento che sui dodici prototipi di ciascuna linea si è rivelato sensibile. Nel registro dei risultati l'intestazione relativa alla resistenza alla flessione non specifica la grandezza effettivamente riportata e le misure dimensionali richiedono lo spazio per entrambe le rilevazioni al calibro. Non è previsto alcun campo per l'azione conseguente a un esito negativo, e nella linea in cui si sono manifestate non conformità l'indicazione della verifica da completare ha dovuto essere collocata in campi destinati ad altro. Gli stati previsti per la decisione di progetto non rappresentano la condizione di esito favorevole subordinato al completamento di una verifica circoscritta. Il campo relativo allo stato del prodotto nella Scheda Prodotto Previsionale si presta a essere utilizzato per annotazioni di merito.

5.4 Esiti dell'attivazione del riscontro ex post

Il collaudo costituisce la prima attivazione del campo di riscontro predisposto nella versione alpha, e la compilazione ne ha rivelato un limite strutturale. Dei cinque criteri della griglia, tre dipendono da dati commerciali che non sono disponibili alla chiusura del ciclo prototipale: il potenziale commerciale atteso, la diversificazione rispetto ai cluster presidiati e la copertura dei mercati target richiedono i risultati di vendita della linea, che si rendono disponibili non prima di dodici mesi dall'immissione in gamma. Gli stati previsti, confermato, sovrastimato e sottostimato, non contemplano tale condizione,

e la compilazione è stata risolta registrando lo stato di conferma in assenza di smentite, con annotazione esplicita dei limiti. Il riscontro perde in questo modo valore diagnostico proprio sui criteri di maggior peso nella decisione.

Sui due criteri verificabili in tale fase il riscontro ha invece prodotto un esito significativo. Per la linea LIMEN entrambi risultano confermati: la conformità di tutti i prototipi e il conseguimento della classe di scivolosità su tutte le varianti confermano il livello massimo assegnato alla confidenza nella riuscita, mentre la resa dei campioni conferma l'allineamento ai trend rilevato in fase di lettura dei dati. Per la linea LEVITA il criterio della confidenza nella riuscita risulta sovrastimato: la non conformità dell'assorbimento d'acqua sulle tonalità chiare nel formato guida ha materializzato l'incertezza che la valutazione aveva individuato in relazione alla riduzione di spessore.

Lo scostamento presenta una caratteristica che merita di essere registrata. La griglia aveva individuato correttamente l'area di rischio, assegnando al criterio un livello inferiore rispetto all'alternativa proprio in ragione dello spessore, e l'esito negativo si è manifestato in quella medesima area. Il livello assegnato è risultato ottimistico nella misura, conservando validità nella direzione. La versione alpha non prevede spazio per rappresentare questa distinzione, che è invece rilevante ai fini della taratura dei livelli: un rischio non individuato e un rischio individuato ma sottostimato richiedono correzioni di natura diversa. Le revisioni del meccanismo che ne derivano sono illustrate al § 7.2.



6. Aggiornamento delle basi informative e degli strumenti di analisi

L'attività 6.9 aveva collocato l'aggiornamento periodico delle basi informative fra le componenti demandate all'attività 7.7, indicando come oggetto del rinvio l'aggiornamento annuale delle basi e la verifica di tenuta dei cluster. Gli interventi documentati nel presente capitolo sono stati realizzati a valle del ciclo di collaudo, che si è svolto integralmente sugli asset informativi nella configurazione rilasciata al termine dell'attività 6.9, e danno attuazione alle criticità rilevate al capitolo 5. L'aggiornamento delle basi e degli strumenti configura pertanto la transizione dalla versione alpha alla versione beta.

6.1 Estensione e depurazione della base dati

La base dati alla quale il modello di cluster-performance era stato applicato nell'attività 6.8 copriva l'intervallo 2017-2024. La lettura coordinata dei dati condotta durante il collaudo ha mostrato l'esigenza di un'estensione dell'orizzonte di osservazione e di una depurazione delle voci non significative sotto il profilo commerciale, la cui presenza introduce rumore nella caratterizzazione dei cluster senza apportare informazione sui segmenti di domanda. La base dati è stata pertanto ricostruita sull'intervallo 2012-2025, con esclusione degli accessori e delle voci al di sotto della soglia di rilevanza commerciale, e con revisione dei parametri descrittivi dei singoli attributi. L'estensione interviene su entrambi gli estremi della serie: in avanti recepisce le annualità più recenti disponibili, e all'indietro raddoppia la profondità storica, condizione che consente di distinguere l'andamento strutturale di un cluster dalle oscillazioni di breve periodo.

6.2 Perfezionamento della procedura di clusterizzazione

La procedura di clusterizzazione K-Prototypes è stata rivista in coerenza con il perimetro dei dati aggiornato. La revisione ha interessato la calibrazione del parametro di bilanciamento fra componente numerica e componente categoriale, la normalizzazione delle misure di coerenza rispetto al valore atteso e l'introduzione di una misura di stabilità della partizione. L'applicazione della procedura rivista alla base dati estesa ha prodotto una partizione diversa da quella dell'attività 6.8, sia nel numero dei cluster sia nella loro composizione.

La circostanza richiede una precisazione di metodo. Le partizioni prodotte da procedure e da basi dati diverse non sono confrontabili per corrispondenza di etichette: il numero identificativo di un cluster non ha significato al di fuori della partizione che lo contiene. La verifica di tenuta è stata pertanto condotta sulle configurazioni ceramiche anziché sulle etichette dei cluster, accertando il comportamento delle combinazioni di attributi corrispondenti ai due progetti nella base informativa aggiornata. La versione beta del protocollo recepisce questo principio, prevedendo che le valutazioni condotte con una partizione restino riferite alla base allora in uso, senza riallineamento retroattivo.

6.3 Strumento di analisi degli andamenti dei cluster

La lettura del file di correlazione cluster-vendite in forma tabellare ha mostrato limiti nella fase di lettura coordinata dei dati: la tabella non consente di apprezzare l'evoluzione delle quote nel tempo, né il diverso comportamento dei perimetri di vendita, informazioni entrambe necessarie a motivare la scelta dei cluster di riferimento. È stato pertanto realizzato uno strumento interattivo di analisi, che consente la lettura degli andamenti per cluster con commutazione fra i perimetri di vendita totale, nazionale, comunitario ed extracomunitario, e restituisce per ciascun cluster la caratterizzazione degli attributi e gli indicatori di traiettoria.

Lo strumento assolve inoltre una funzione connessa alla revisione della griglia di valutazione comparata. La versione beta del protocollo ancora i livelli della scala ordinale a grandezze desunte dalla base informativa, e lo strumento calcola tali grandezze: la quota media triennale di ciascun cluster, la mediana delle quote della partizione in vigore, la classe di presidio e la classificazione della traiettoria. In questo modo i parametri sui quali si fonda la valutazione sono desunti da un calcolo dichiarato, in luogo di una stima dell'operatore. Le convenzioni secondo le quali tali grandezze sono calcolate sono enunciate al § 7.1.

6.4 Consultazione digitale degli asset di trend

Gli asset annuali di trend storico e previsionale, nella forma documentale in cui erano stati rilasciati, sono risultati onerosi da consultare durante il collaudo: il reperimento delle evidenze relative a un singolo attributo ceramico comporta lo scorrimento di documenti estesi, e il confronto della medesima evidenza su più annualità non è praticabile in tempi compatibili con una sessione di lavoro interfunzionale. È stata pertanto realizzata una consultazione digitale del corpus, che indicizza le evidenze sui sei attributi dello schema di prodotto e consente la navigazione per attributo, per annualità e per fascia previsionale, mantenendo la distinzione esplicita fra dato consuntivo e stima prospettica e l'indicazione delle fonti in corrispondenza di ciascuna annualità.



7. Revisione del protocollo e versione beta

7.1 Descrittori dei livelli della griglia di valutazione comparata

La criticità relativa alla soggettività dell'attribuzione dei livelli, documentata al capitolo 5, è stata affrontata definendo, per ciascuno dei cinque criteri, i descrittori dei cinque livelli della scala. L'impostazione adottata è ancora ciascun criterio alla grandezza corrispondente del modello matematico per la selezione del portfolio formulato al § 5 della relazione RP6.9. Tale corrispondenza è implicita nella costruzione della griglia. Il potenziale commerciale atteso corrisponde ai flussi attesi della funzione obiettivo; la confidenza nella riuscita corrisponde alla probabilità di successo del concept; la diversificazione rispetto ai cluster presidiati corrisponde al termine di concentrazione del rischio, con segno invertito; la copertura dei mercati target e l'allineamento ai trend corrispondono a due dei vincoli dell'insieme dei vincoli. Rendere esplicita la corrispondenza produce un effetto che eccede la riduzione della soggettività: i livelli della scala ordinale diventano una discretizzazione di grandezze definite, e la griglia assume la forma eseguibile del modello con i dati attualmente disponibili. Quando la stima dei parametri del modello sarà possibile, il livello ordinale potrà essere sostituito dal valore calcolato senza modificare la struttura della griglia. I descrittori adottati sono i seguenti:

Potenziale commerciale atteso

- 1 - Cluster di riferimento in calo e bacino parziale
- 2 - Cluster in calo con bacino prevalente, oppure cluster stabile con bacino parziale
- 3 - Cluster stabile con bacino prevalente
- 4 - Cluster stabile con bacino integrale, oppure cluster in crescita con bacino prevalente
- 5 - Cluster in crescita con bacino integrale

Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato

- 1 - Due o più parametri fuori dall'esperienza produttiva validata, di cui almeno uno non realizzabile sull'impianto disponibile
- 2 - Due o più parametri fuori dall'esperienza validata, tutti realizzabili sull'impianto esistente
- 3 - Un parametro fuori dall'esperienza validata, con esito non prevedibile a priori
- 4 - Un parametro al limite dell'esperienza validata, con margine noto
- 5 - Tutti i parametri interni all'esperienza validata, con precedenti in gamma

Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati

- 1 - Cluster fra i primi tre per quota, nessun attributo distante dalla gamma corrente
- 2 - Cluster presidiato con quota sopra la mediana, nessun attributo distante
- 3 - Cluster presidiato sopra la mediana con almeno un attributo distante, oppure cluster presidiato sotto la mediana
- 4 - Cluster marginalmente presidiato, con almeno due attributi distanti
- 5 - Combinazione di attributi assente dal portafoglio

Copertura dei mercati target indicati nel brief

- 1 - La configurazione non soddisfa i requisiti di almeno un mercato target
- 2 - Soddisfa i requisiti di tutti i mercati target con varianti dedicate su più di un attributo
- 3 - Soddisfa i requisiti di tutti i mercati target con una variante dedicata
- 4 - Soddisfa i requisiti senza varianti, con leggibilità piena su parte dei canali dichiarati
- 5 - Soddisfa i requisiti senza varianti, con leggibilità piena su tutti i canali dichiarati

Allineamento ai trend di settore

- 1 - Nessuna fonte indica la direzione scelta, oppure una la indica in controtendenza
- 2 - Una sola fonte concorde, su meno di tre attributi
- 3 - Due fonti concordi, oppure tre fonti su meno della metà degli attributi
- 4 - Tre fonti concordi su almeno quattro attributi su sei, con non più di uno scostamento
- 5 - Tre fonti concordi su almeno cinque attributi, senza scostamenti

Tre precisazioni accompagnano i descrittori. Il livello 5 del criterio di diversificazione non è attingibile attraverso il cluster di riferimento, poiché la partizione è ricavata dal venduto proprio e non contiene cluster non presidiati: esso è raggiungibile soltanto da una configurazione la cui combinazione di attributi non trovi riscontro nel portafoglio. Il primo e il quarto criterio insistono entrambi sui mercati e sui canali dichiarati nel brief, e la loro distinzione è dichiarata: il primo valuta il potenziale di volume, il quarto la soddisfazione dei requisiti, così da evitare che la medesima dimensione pesi due volte. Il quinto criterio misura la coerenza della configurazione scelta, e la mancata esplorazione di direzioni emergenti segnalate dalle fonti non abbassa il livello.

L'applicazione dei descrittori richiede la fissazione di due convenzioni di calcolo, che la versione beta enuncia nella procedura. Le quote dei cluster si intendono calcolate sulla media degli ultimi tre anni della finestra di analisi, sul

perimetro di vendita totale, e la mediana di riferimento è la mediana di tali quote fra i cluster della partizione in vigore. La traiettoria di un cluster si definisce in crescita quando il momento recente e la traiettoria di lungo periodo risultano entrambi positivi, in calo quando risultano entrambi negativi, stabile negli altri casi. La scelta della media triennale bilancia l'esigenza di attualità con quella di stabilità: il cumulo dell'intera finestra risulterebbe dominato dalle annualità iniziali e classificherebbe come marginale un cluster divenuto rilevante negli anni recenti, mentre il solo ultimo anno esporrebbe la classificazione alla variabilità di annata. Entrambe le grandezze sono calcolate dallo strumento di analisi degli andamenti descritto al § 6.3 e sono rilasciate come parametri dell'anno, così che una valutazione condotta oggi resti interpretabile anche a seguito di un successivo aggiornamento della base informativa.

La classificazione della traiettoria non introduce una lettura nuova. Il § 4.4 della relazione RP6.9 attribuiva già alla dashboard di monitoraggio la funzione di individuare i cluster in crescita, stabili o in contrazione, e i medesimi tre stati sono registrati nella tabella delle evidenze da cluster della versione alpha. La convenzione adottata dalla versione beta fissa la regola di calcolo di una classificazione già in uso, rendendone verificabile l'attribuzione.

La taratura dei descrittori è stata verificata applicandoli a posteriori alle venti valutazioni espresse nel collaudo, corrispondenti a cinque criteri per due opzioni su ciascuna delle due linee. Quattordici valutazioni risultano coincidenti con il livello che i descrittori prescrivono; le sei divergenze si collocano tutte entro un livello di scala. L'esito indica che i descrittori formalizzano il giudizio effettivamente espresso dal team, anziché sostituirlo con un criterio estraneo alla prassi.

Le divergenze conservano valore informativo. Quattro di esse riguardano opzioni non selezionate, per le quali la valutazione è stata espressa con minore analiticità; le due che interessano le opzioni preferite si riferiscono entrambe alla medesima linea. La divergenza sistematica riguarda il criterio di diversificazione, dove per una delle due linee i descrittori prescrivono un livello inferiore a quello assegnato: la configurazione approvata ricade in un cluster ad alta quota e non introduce attributi distanti dalla gamma corrente, condizione che il descrittore colloca al secondo livello. La distinzione fra le due linee, che la valutazione originaria aveva reso con il medesimo livello, viene resa visibile dai descrittori, poiché nella seconda linea la riduzione di spessore costituisce un attributo distante dalla gamma. È questo l'effetto atteso dall'introduzione dei descrittori. Si segnala per completezza che una delle coincidenze deriva da una valutazione rivista nel corso dell'attività in applicazione del descrittore medesimo.

7.2 Revisione del riscontro ex post

Dagli esiti dell'attivazione del riscontro, documentati al capitolo 5, derivano tre revisioni del meccanismo, recepite nella versione beta. Il riscontro acquisisce lo stato di criterio non ancora verificabile, da applicare ai criteri che dipendono da dati commerciali. È introdotto un secondo momento di riscontro, differito sui dati di vendita della linea e da eseguire non

prima di dodici mesi dall'immissione in gamma; l'attuazione di tale verifica richiede un presidio esterno alla funzione R&S e la sua definizione costituisce condizione di esercizio. È introdotta infine la registrazione della natura dello scostamento, con distinzione fra rischio non individuato e rischio individuato con peso sottostimato. Il riscontro differito costituisce inoltre la condizione che rende operativa la taratura progressiva dei criteri e dei livelli, indicata dalla relazione RP6.9 fra i contenuti demandati alla presente attività.

7.3 Template operativo, versione beta

Le criticità rilevate hanno condotto alla revisione del Template operativo, che costituisce l'Annesso 1 della presente relazione. Le modifiche introdotte sono di seguito illustrate nell'ordine delle sezioni.

La verifica dei prerequisiti acquisisce, per ciascun asset annuale, l'indicazione del nome del file e della revisione, in aggiunta alle annualità coperte. Il brief acquisisce il campo relativo ai canali di destinazione, e la funzione di riferimento valutativo dei canali e del perimetro dell'esperienza produttiva validata è resa esplicita nella sezione, poiché entrambi costituiscono l'ancoraggio dei descrittori del primo e del secondo criterio.

Nella lettura coordinata dei dati la tabella delle evidenze da cluster acquisisce la registrazione della traiettoria e della classe di presidio di ciascun cluster esaminato, secondo le classificazioni restituite dallo strumento di analisi degli andamenti, unitamente all'indicazione della mediana delle quote della partizione in vigore. La registrazione della mediana assolve la funzione di conservare l'interpretabilità della valutazione a seguito di successivi aggiornamenti della base informativa.

Nella Scheda di Confronto delle Opzioni formato e dimensione divengono campi distinti. La griglia di valutazione comparata è affiancata dai descrittori dei livelli e dalle convenzioni di calcolo illustrate al § 7.1, con l'indicazione che gli scostamenti dai descrittori vanno motivati nel campo dedicato. È inoltre dichiarata in apertura del Template l'assenza di punteggio aggregato e di ponderazione fra i criteri, con la conseguente attribuzione della sintesi al giudizio motivato del Coordinatore.

Il piano di declinazione della collezione diviene replicabile per ciascuna opzione approvata, con indicazione dell'opzione a cui ciascun piano si riferisce, e acquisisce lo spessore fra i parametri comuni. Acquisisce inoltre due campi affiancati, destinati a distinguere gli elementi della declinazione sostenuti dai dati da quelli rimessi al giudizio progettuale. Tale distinzione risponde a una condizione strutturale del sistema: gli attributi su cui si fonda la lettura dei cluster sono classi aggregate, e la scelta delle specifiche tonalità e dimensioni interne a una classe non è desumibile dalla base informativa. Nel collaudo la scelta della gamma cromatica di ciascuna linea è sostenuta dalle evidenze, mentre la selezione delle quattro tonalità entro tale gamma costituisce apporto progettuale. La dichiarazione del confine rafforza la trasparenza del metodo.

Il piano prove acquisisce l'elenco predefinito delle verifiche attivabili, comprendente planarità, misure dimensionali, resistenza alla flessione, assorbimento d'acqua, coefficiente di scivolosità, resistenza alle macchie e abrasione. Le righe del piano prove sono derivate dai codici delle varianti definite nella matrice di declinazione, con propagazione del codice prototipo e dell'opzione di riferimento; le righe del registro dei risultati di laboratorio sono a loro volta derivate dal piano prove. Le colonne del registro sono generate dalle sole verifiche effettivamente attivate, così che il registro degli esiti derivi dal piano dichiarato. Nel medesimo registro l'intestazione relativa alla resistenza alla flessione riporta la grandezza registrata e le misure dimensionali accolgono entrambe le rilevazioni al calibro.

La sezione di valutazione acquisisce una tabella destinata alle azioni correttive e alle verifiche in sospeso, con indicazione del prototipo interessato, della non conformità rilevata, dell'azione e del relativo stato. La decisione di progetto acquisisce il quarto stato di esito favorevole condizionato e il campo destinato alle condizioni sospensive. Il riscontro rispetto alla valutazione comparata acquisisce il quarto stato di criterio non ancora verificabile e la registrazione della natura dello scostamento.

Nella Scheda Prodotto Previsionale il campo relativo allo stato del prodotto è circoscritto alla sola indicazione dello stato raggiunto, con articolazione in quattro condizioni, e le eventuali condizioni del trasferimento trovano collocazione in un campo distinto.

Il Template acquisisce infine, in corrispondenza di ciascuna sezione, il campo destinato alla registrazione delle criticità riscontrate, che confluiscono in sintesi nel campo relativo alle proposte di modifica al protocollo. Il meccanismo, adottato in via sperimentale durante il collaudo, è recepito come parte del Template.

Il Template è reso disponibile in versione digitale, oltre che nella consueta forma documentale. La versione digitale riproduce il Template campo per campo e ne consente la compilazione, il salvataggio dello stato di avanzamento, la ripresa in sessioni successive e la produzione del documento compilato. Le derivazioni fra matrice di declinazione, piano prove e registro dei risultati sono operative nella versione digitale. L'elaborazione è interamente locale e non comporta trasmissione di dati.

7.4 Procedura progettuale, versione beta

Alla revisione del Template corrisponde la revisione della procedura progettuale descritta al § 6.2 della relazione RP6.9, di cui si riportano le modifiche.

Nell'aggiornamento periodico delle basi informative il riferimento all'intervallo dei dati diviene aperto, in luogo dell'indicazione di annualità determinate. È dichiarata la possibilità che la verifica di tenuta dei cluster conduca al rilascio di una partizione rivista, con l'indicazione della partizione in vigore e del numero dei cluster che la compongono, e con la regola per cui le valutazioni condotte con la partizione precedente restano riferite alla base allora in uso, senza

riallineamento retroattivo. Il rilascio annuale comprende i due parametri convenzionali necessari all'applicazione dei descrittori, ossia la mediana delle quote della partizione in vigore e la classificazione della traiettoria di ciascun cluster. Il set di documenti e strumenti rilasciato comprende i trend storici e lo scenario previsionale in forma consultabile per attributo ceramico e per periodo, con distinzione fra dato consuntivo e stima previsionale, il file di correlazione cluster-vendite aggiornato, lo strumento interattivo di analisi degli andamenti e la dashboard KPI.

Nella procedura per singolo progetto le fasi restano sei e conservano la propria articolazione. La fase di avvio acquisisce la dichiarazione dei canali di destinazione e la funzione di ancoraggio valutativo del perimetro dell'esperienza produttiva validata. La fase di lettura coordinata dei dati acquisisce la registrazione della traiettoria, della classe di presidio e della mediana in vigore. La fase di sintesi in parametri guida acquisisce l'applicazione dei descrittori quale vincolo di compilazione, con obbligo di motivare gli scostamenti, e la dichiarazione dell'assenza di aggregazione ponderata. La fase di declinazione e prototipazione acquisisce la redazione di un piano per ciascuna opzione approvata, la dichiarazione del confine fra evidenza e giudizio progettuale e la derivazione dei codici prototipo dalla matrice. La fase di valutazione acquisisce la registrazione delle azioni correttive, il quarto stato decisionale e le tre revisioni del riscontro illustrate al § 7.2. La fase di chiusura acquisisce la circoscrizione semantica del campo relativo allo stato del prodotto. La registrazione contestuale delle criticità è dichiarata parte della procedura in tutte le fasi.

La procedura progettuale si conclude con la fase di chiusura e trasferimento, secondo l'articolazione in sei fasi della versione alpha. Il Template acquisisce una sezione ulteriore, collocata a valle di tale articolazione e dedicata alla caratterizzazione tecnologica del prodotto finito, la cui compilazione è successiva al trasferimento a industrializzazione e non rientra pertanto nel ciclo progettuale. Le sue finalità sono illustrate al § 7.5.

7.5 Predisposizione per la tracciabilità del ciclo completo.

La versione beta introduce una sezione dedicata alla caratterizzazione tecnologica del prodotto finito, da compilare a seguito dell'industrializzazione o di un lancio di produzione. La sezione prevede una scheda per ciascun prodotto declinato per formato e colore, con registrazione di planarità, misure dimensionali, assorbimento d'acqua, carico e sforzo di rottura, resistenza alla flessione, resistenza alle macchie e all'abrasione e classe di scivolosità, ciascuna con valore misurato, metodo di riferimento, requisito ed esito. La sezione è collocata a valle della Scheda Prodotto Previsionale, in quanto la sua compilazione presuppone il trasferimento del prodotto a industrializzazione.

La sezione non risponde a una criticità emersa dal collaudo e la sua compilazione non è prevista nell'ambito della presente attività, che si arresta alla prototipazione sperimentale. La caratterizzazione dei prototipi resta registrata nella sezione dedicata alle risultanze di laboratorio, quale verifica a sostegno della decisione di progetto. L'introduzione della nuova sezione risponde a un obiettivo di prospettiva: il protocollo, nella versione alpha, documenta il ciclo dall'analisi dei dati

alla decisione di progetto, e si interrompe nel momento in cui il prodotto viene trasferito a industrializzazione. La tracciabilità informativa del ciclo resta pertanto incompleta proprio dove il progetto diventa prodotto. La sezione predispone lo spazio di registrazione che consentirà, nelle applicazioni successive dello strumento, di chiudere il ciclo documentale collegando le scelte progettuali motivate sui dati alle prestazioni effettivamente conseguite dal prodotto industrializzato. Tale collegamento costituisce inoltre la condizione per alimentare il riscontro differito di cui al § 7.2 con dati tecnici oltre che commerciali.

7.6 Stato del sistema al termine dell'attività

Il § 6.5 della relazione RP6.9 riassume lo stato di ciascuna componente del sistema al termine dell'attività 6.9. La tabella seguente ne riprende la struttura e le denominazioni, e dà conto dello stato conseguito al termine della presente attività.

Componente	Stato nella versione alpha (OR6.9)	Stato al termine dell'attività 7.7
Protocollo DT e Template operativo	Rilasciato nella versione alpha e applicato a due progetti pilota	Collaudato integralmente su due collezioni; versione beta rilasciata, con revisione della procedura e del Template
Ideazione delle collezioni	Due collezioni ideate virtualmente; configurazione ceramica di riferimento definita e approvata	Entrambe le collezioni declinate in quattro colori e tre formati e realizzate in prototipo
Griglia di valutazione comparata delle opzioni	Parte della versione alpha; cinque criteri su scala ordinale, senza punteggio aggregato	Descrittori dei cinque livelli definiti per ciascun criterio e ancorati alle grandezze del modello di selezione del portfolio; convenzioni di calcolo dichiarate; confermata l'assenza di punteggio aggregato
Riscontro ex post sulla valutazione	Campo predisposto nel Template; non compilabile in assenza di prototipi	Attivato su entrambe le collezioni; meccanismo rivisto con l'introduzione dello stato di criterio non ancora verificabile, del riscontro differito e della natura dello scostamento
Prototipazione fisica e prove di laboratorio	Sezioni del Template predisposte e verificate nella struttura; non esercitate su prototipi	Sezioni esercitate integralmente; ventiquattro prototipi realizzati e caratterizzati
Modello di cluster-performance (OR6.8)	Implementato: 22 cluster, CQS pari a 0,780, file di correlazione cluster-vendite	Base dati estesa e depurata; procedura di clusterizzazione perfezionata; partizione rivista rilasciata; verifica di tenuta condotta sulle configurazioni ceramiche



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Sistema di analisi e prefigurazione dei trend	Database trend 2017-2024, Osservatorio Contemporaneo e documento di scenario	Corpus reso consultabile in forma digitale, con indicizzazione per attributo ceramico e per periodo e distinzione fra dato consuntivo e stima previsionale
Dashboard di monitoraggio	Prototipo in ambiente Excel ad aggiornamento manuale	Strumento interattivo di analisi degli andamenti dei cluster realizzato, con commutazione fra i perimetri di vendita e calcolo dei parametri convenzionali dei descrittori
Tracciabilità del ciclo dalla progettazione alla produzione	Non prevista	Sezione di registrazione predisposta nella versione beta; compilazione demandata alle applicazioni successive dello strumento
Modello matematico di selezione del portfolio	Formulato: funzione obiettivo, termine di rischio e insieme dei vincoli	Dimensioni del modello rese operative attraverso i descrittori dei livelli della griglia; stima dei parametri non affrontata nella presente attività
Probabilità di successo del concept	Regressione logistica formulata; coefficienti non stimati	Accertata sulla base dati aggiornata la disponibilità di uno storico sufficiente alla stima; definizione dell'unità di analisi e del criterio operativo di successo non affrontata nella presente attività

Le due componenti relative agli asset di trend e alla dashboard di monitoraggio erano state rilasciate al termine dell'attività 6.9 in forma prototipale, e la medesima relazione ne indicava al § 4.4 la direzione di evoluzione, individuandola nel raffinamento e nell'automazione delle soluzioni. Il collaudo ha confermato la necessità di tale evoluzione con evidenza operativa diretta, secondo i rilievi documentati al capitolo 5. Il completamento delle due componenti nella forma consultabile descritta al capitolo 6 dà attuazione a tali rilievi e costituisce condizione di praticabilità della versione beta, la quale richiede inoltre, per l'applicazione dei descrittori, il calcolo dei parametri convenzionali che lo strumento di analisi degli andamenti restituisce.

Sul rapporto fra la versione beta e il modello matematico del § 5 della relazione RP6.9 occorre una precisazione, per evitare che il risultato conseguito sia inteso in senso più ampio di quanto sia. La versione beta non stima i parametri del modello e non ne calcola la funzione obiettivo. Rende operative le dimensioni del modello, traducendole nei descrittori dei livelli della griglia, e predispone la struttura entro cui i valori calcolati potranno sostituire i livelli ordinali quando la stima sarà possibile.

8. Conclusioni e sviluppi futuri

L'attività 7.7 ha collaudato la versione alpha del Protocollo di Product Design Thinking data-driven attraverso l'applicazione integrale a due progetti di collezione, portati dallo stadio virtuale raggiunto nell'attività 6.9 fino alla realizzazione e alla caratterizzazione dei prodotti. Sono stati realizzati ventiquattro modelli di piastrella, dodici per collezione, corrispondenti a quattro tonalità per tre formati ciascuna: il KPI dell'attività risulta raggiunto nel proprio valore massimo.

Il collaudo ha conseguito il risultato che ne costituiva la ragione metodologica. Le tre sezioni del Template relative alla declinazione della gamma e alla prototipazione, alle risultanze di laboratorio e alla decisione di progetto, e alla scheda prodotto previsionale sono state esercitate su prodotti reali per la prima volta, e da tale esercizio è emerso un insieme documentato di criticità che ha condotto alla revisione del protocollo. La versione beta rilasciata con la presente relazione dà attuazione a tali rilievi.

Fra le revisioni introdotte, due presentano rilevanza metodologica che eccede la praticabilità dello strumento. La prima è la definizione dei descrittori dei livelli della griglia di valutazione comparata, ancorati alle grandezze del modello matematico per la selezione del portfolio: la scala ordinale acquisisce così un significato dichiarato e verificabile, e la griglia assume la forma eseguibile del modello con i dati attualmente disponibili. La verifica condotta a posteriori sulle valutazioni espresse durante il collaudo ha mostrato che i descrittori formalizzano il giudizio effettivamente adottato dal team, rendendo al tempo stesso visibili distinzioni che la valutazione non ancorata aveva lasciato implicite. La seconda è la revisione del riscontro ex post, che il collaudo ha attivato per la prima volta rivelandone il limite strutturale: l'introduzione dello stato di criterio non ancora verificabile e del riscontro differito sui dati di vendita rende il meccanismo idoneo alla funzione per la quale era stato predisposto.

Il collaudo ha inoltre confermato l'impostazione generale del sistema. Per entrambe le collezioni la configurazione approvata è risultata coerente con le evidenze della lettura coordinata dei dati, e la caratterizzazione dei prototipi ha confermato la resa individuata in fase di brief. Su una delle due linee il riscontro ha registrato uno scostamento in relazione alla riduzione di spessore, area di incertezza che la griglia aveva individuato correttamente in fase di confronto: la verifica in sospeso che ne deriva è circoscritta a una combinazione di formato e impasto e non investe la formulazione della linea. Sul piano delle basi informative l'attività ha dato attuazione all'aggiornamento annuale e alla verifica di tenuta dei cluster, in fase successiva al ciclo di collaudo e in risposta alle criticità che ne sono emerse. La base dati è stata estesa e depurata, la procedura di clusterizzazione perfezionata e la partizione rivista rilasciata. La verifica di tenuta è stata condotta sulle

configurazioni ceramiche anziché sulle etichette dei cluster, e da tale scelta deriva il principio, recepito nella versione beta, per cui le valutazioni condotte con una partizione restano riferite alla base allora in uso. Sono state inoltre completate, nella forma consultabile che il collaudo ha mostrato necessaria, le due componenti che l'attività 6.9 aveva rilasciato in forma prototipale.

Gli sviluppi futuri si articolano su quattro direzioni. La prima riguarda il completamento della verifica tecnica in sospenso sulla linea LEVITA e le conseguenti delibere di trasferimento a industrializzazione per entrambe le collezioni. La seconda riguarda l'attuazione del riscontro differito, che richiede la definizione di un presidio esterno alla funzione R&S e costituisce la condizione perché la taratura progressiva dei criteri e dei livelli divenga effettiva: l'esercizio dei descrittori su un numero crescente di progetti fornirà la base per la loro revisione. La terza riguarda la chiusura del ciclo documentale dalla progettazione alla produzione, per la quale la versione beta predispone la sezione di registrazione della caratterizzazione del prodotto industrializzato: la sua compilazione, non prevista nel perimetro della presente attività, consentirà di collegare le scelte progettuali motivate sui dati alle prestazioni effettivamente conseguite dal prodotto in gamma. La quarta riguarda la risoluzione del modello matematico per la selezione del portfolio, per la quale la versione beta predispone la struttura senza affrontare la stima dei parametri; la stima della probabilità di successo del concept, in particolare, richiede la definizione preliminare dell'unità di analisi e del criterio operativo di successo, da concordare con le funzioni Marketing e Controllo di Gestione.

Il sistema conseguito al termine dell'attività si presenta come un protocollo verificato sull'intero ciclo progettuale, dotato di criteri di valutazione ancorati a grandezze dichiarate, di un meccanismo di apprendimento nel tempo e di un corredo di asset informativi consultabili nelle condizioni operative in cui la progettazione ha luogo.